

# Moviment harmònic simple

Física 2n de Batxillerat

## Exercicis

### ★ Aplicació directa

#### 1. Llegir una equació

Un cos descriu un MHS d'equació  $x(t) = 0,05 \cdot \cos(4\pi \cdot t + \pi/3)$  (unitats SI). Determina:

- a) l'amplitud, la pulsació, el període, la freqüència i la fase inicial;
- b) la posició inicial;
- c) l'equació de la velocitat i la velocitat màxima;
- d) l'acceleració màxima.

##### ▼ Solució

- a)  $A = 0,05 \text{ m}$ ;  $\omega = 4\pi = 12,57 \text{ rad/s}$ ;  $T = 2\pi/\omega = 0,50 \text{ s}$ ;  $f = 1/T = 2,0 \text{ Hz}$ ;  $\varphi = \pi/3 \text{ rad}$ .
- b)  $x(0) = 0,05 \cdot \cos(\pi/3) = 0,025 \text{ m}$ .
- c)  $v(t) = -A \cdot \omega \cdot \sin(\omega t + \varphi) = -0,63 \cdot \sin(4\pi \cdot t + \pi/3) \text{ m/s}$ ;  $v_{\text{màx}} = A \cdot \omega = 0,05 \cdot 4\pi = 0,63 \text{ m/s}$ .
- d)  $a_{\text{màx}} = A \cdot \omega^2 = 0,05 \cdot (4\pi)^2 = 7,9 \text{ m/s}^2$ .

#### 2. Escriure l'equació

Una partícula oscil·la amb una amplitud de 8 cm i un període de 2 s. En  $t = 0$  es troba en l'extrem positiu ( $x = +A$ ).

- a) Escriu l'equació  $x(t)$ .
- b) Quina posició i quina velocitat té en  $t = 0,5 \text{ s}$ ?

##### ▼ Solució

- a)  $A = 0,08 \text{ m}$ ;  $\omega = 2\pi/T = \pi \text{ rad/s}$ ;  $x(0) = A \rightarrow \cos \varphi = 1 \rightarrow \varphi = 0$ . Per tant  $x(t) = 0,08 \cdot \cos(\pi \cdot t) \text{ m}$ .
- b)  $x(0,5) = 0,08 \cdot \cos(\pi/2) = 0 \text{ m}$  (passa per l'equilibri).  $v(t) = -0,08\pi \cdot \sin(\pi \cdot t) \rightarrow v(0,5) = -0,25 \text{ m/s}$ . El signe negatiu indica que es mou cap a  $x$  negatives, és a dir, cap a l'equilibri des de  $+A$ .

### 3. Massa-molla

Una massa de 0,40 kg, unida a una molla horitzontal de constant  $k = 25 \text{ N/m}$ , oscil·la sense fricció. Calcula la pulsació, el període i la freqüència del moviment.

#### ▼ Solució

$$\omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{25/0,40} = 7,91 \text{ rad/s. } T = 2\pi/\omega = 0,79 \text{ s. } f = 1/T = 1,26 \text{ Hz.}$$

Aquests valors no depenen de l'amplitud.

### 4. Pèndol simple

Un pèndol simple té una longitud de 1,00 m.

- a) Calcula'n el període a la Terra ( $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ ) i a la Lluna ( $g = 1,62 \text{ m/s}^2$ ).
- b) Quina longitud ha de tenir a la Terra perquè el període sigui 1,00 s?

#### ▼ Solució

a)  $T_{\text{Terra}} = 2\pi\sqrt{1,00/9,81} = 2,01 \text{ s}$ ;  $T_{\text{Lluna}} = 2\pi\sqrt{1,00/1,62} = 4,94 \text{ s}$  (2,46 vegades més gran, perquè la gravetat és menor).

b)  $T^2 = 4\pi^2 \cdot L/g \rightarrow L = g \cdot T^2 / (4\pi^2) = 9,81 \cdot 1,00^2 / (4\pi^2) = 0,248 \text{ m}$  (uns 25 cm).

## ★★ Combinació de conceptes

### 5. Molla penjada

Una molla penja verticalment i s'allarga 10,0 cm quan hi pengem una massa de 0,200 kg. ( $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ )

- a) Calcula la constant elàstica  $k$ .
- b) Separem la massa 3,0 cm cap avall de la posició d'equilibri i la deixem anar. Calcula el període, la velocitat màxima i l'acceleració màxima.

#### ▼ Solució

a)  $k \cdot \Delta x = m \cdot g \rightarrow k = 0,200 \cdot 9,81 / 0,100 = 19,6 \text{ N/m.}$

b)  $\omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{19,62/0,200} = 9,90 \text{ rad/s} \rightarrow T = 2\pi/\omega = 0,634 \text{ s. } A = 0,030 \text{ m}$  (s'amolla en repòs).  $v_{\text{màx}} = A \cdot \omega = 0,030 \cdot 9,90 = 0,30 \text{ m/s}$ ;  $a_{\text{màx}} = A \cdot \omega^2 = 0,030 \cdot 98,1 = 2,9 \text{ m/s}^2$ .

El pes només desplaça l'equilibri; l'oscil·lació al voltant d'ell té  $\omega = \sqrt{k/m}$ . Comprovació:  $T = 2\pi\sqrt{\Delta x/g}$  també dóna 0,634 s.

## 6. Energia en un oscil·lador

Un oscil·lador té  $m = 0,250$  kg,  $k = 64,0$  N/m i una amplitud de 5,00 cm.

- a) Calcula l'energia mecànica.
- b) Calcula  $E_c$ ,  $E_p$  i la velocitat quan  $x = 3,00$  cm.
- c) Quina és la velocitat màxima?
- d) En quina posició  $E_c = E_p$ ?

### ▼ Solució

- a)  $E_m = \frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2 = \frac{1}{2} \cdot 64,0 \cdot 0,0500^2 = 0,0800$  J.
- b)  $E_p = \frac{1}{2} \cdot 64,0 \cdot 0,0300^2 = 0,0288$  J;  $E_c = E_m - E_p = 0,0512$  J;  $v = \sqrt{(2 \cdot E_c / m)} = \sqrt{(2 \cdot 0,0512 / 0,250)} = 0,640$  m/s.
- c)  $v_{\max} = A \cdot \omega = 0,0500 \cdot 16,0 = 0,800$  m/s (a  $x = 0$ , on  $E_c = E_m$ ).
- d)  $E_c = E_p \rightarrow E_p = E_m / 2 \rightarrow \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{4} k A^2 \rightarrow x = \pm A / \sqrt{2} = \pm 3,54$  cm.

## 7. Quant triga?

Una partícula descriu un MHS d'amplitud 10 cm i període 2,0 s. Passa per  $x = 0$  en  $t = 0$  amb velocitat positiva, de manera que  $x(t) = 0,10 \cdot \sin(\pi \cdot t)$  (SI).

- a) Quant triga a arribar a  $x = 5,0$  cm per primera vegada?
- b) Quant triga a anar de  $x = 5,0$  cm a l'extrem ( $x = 10$  cm)?
- c) Compara els dos temps i explica per què no són iguals.

### ▼ Solució

- a)  $0,05 = 0,10 \cdot \sin(\pi \cdot t) \rightarrow \sin(\pi \cdot t) = 0,5 \rightarrow \pi \cdot t = \pi / 6 \rightarrow t = 1/6 = 0,17$  s.
- b) L'extrem s'assoleix quan  $\pi \cdot t = \pi / 2 \rightarrow t = 0,50$  s ( $T/4$ ). El temps de 5 cm a 10 cm és  $0,50 - 0,167 = 0,33$  s.
- c) Els primers 5 cm es recorren en 0,17 s i els últims 5 cm en 0,33 s, el doble. Prop de l'equilibri la velocitat és màxima i prop de l'extrem tendeix a 0, i per això el recorregut final és més lent.

### ★★★ Problemes de la PAU

#### 8. L'agulla d'una màquina de cosir

PAU Juny 2014 · Sèrie 4 · P5

L'agulla d'una màquina de cosir puja i baixa amb un MHS entre dos punts separats 20 mm. Segons el fabricant, pot fer 1 800 puntades per minut.

- Calculeu la freqüència en Hz i escriviu l'equació del moviment, si en l'instant inicial l'agulla és a la posició més alta.
- Calculeu la velocitat màxima i l'acceleració màxima de l'agulla.

##### ▼ Solució

- Amplitud.** Els extrems estan separats 20 mm, i l'amplitud és la meitat:  $A = 10 \text{ mm} = 0,010 \text{ m}$ .  
**Freqüència.** Cada puntada és una oscil·lació:  $f = 1\,800 / 60 \text{ s} = 30 \text{ Hz}$ . Pulsació:  $\omega = 2\pi \cdot f = 60\pi \approx 188,5 \text{ rad/s}$ .  
**Fase inicial.** Prenent l'eix positiu cap amunt, en  $t = 0$  l'agulla és a  $x = +A$ , per tant  $\cos \varphi = 1$  i  $\varphi = 0$ .  
**Equació:**  $x(t) = 0,010 \cdot \cos(60\pi \cdot t) \text{ m}$  (equivalent a  $x = 0,010 \cdot \sin(60\pi \cdot t + \pi/2)$ ).
- $v_{\text{màx}} = A \cdot \omega = 0,010 \cdot 60\pi = 1,88 \text{ m/s}$  (en passar pel punt d'equilibri).  
 $a_{\text{màx}} = A \cdot \omega^2 = 0,010 \cdot (60\pi)^2 = 355 \text{ m/s}^2$  (als extrems).

#### 9. El pistó d'un motor

PAU Juny 2016 · Sèrie 5

El pistó d'un motor fa un moviment vibratori harmònic simple. En un règim de funcionament determinat, el seu recorregut d'extrem a extrem és de 20,0 cm i el motor gira a  $1,91 \times 10^3 \text{ rpm}$ . En l'instant  $t = 0,00 \text{ s}$ , el pistó és a 10,0 cm de la posició d'equilibri.

- Determineu l'equació del moviment i la velocitat màxima del pistó.
- Calculeu la força màxima que actua sobre el pistó, si té una massa de 200 g.

##### ▼ Solució

- Amplitud:**  $A = 20,0/2 = 10,0 \text{ cm} = 0,100 \text{ m}$ .  
**Freqüència:** cada volta del motor és una oscil·lació del pistó:  $f = 1,91 \times 10^3 / 60 = 31,8 \text{ Hz}$ , i  $\omega = 2\pi \cdot f = 200 \text{ rad/s}$ .  
**Fase inicial:** en  $t = 0$  el pistó és a 10,0 cm de l'equilibri, és a dir, a l'extrem  $x = +A$ :  $\cos \varphi = 1$ ,  $\varphi = 0$ .  
**Equació:**  $x(t) = 0,100 \cdot \cos(200 \cdot t) \text{ m}$ .  
**Velocitat màxima:**  $v_{\text{màx}} = A \cdot \omega = 0,100 \cdot 200 = 20,0 \text{ m/s}$ .
- La força és màxima on l'acceleració és màxima, als extrems:  $F_{\text{màx}} = m \cdot a_{\text{màx}} = m \cdot A \cdot \omega^2 = 0,200 \cdot 0,100 \cdot 200^2 = 800 \text{ N}$ .

## 10. Una esfera a l'extrem d'una vareta

PAU Juny 2018 · Sèrie 5 · P3 (opció A)

Una esfera d'acer de 0,300 kg està fixada a l'extrem d'una vareta metàl·lica prima, de massa negligible, clavada verticalment en un suport fix, de manera que l'extrem amb l'esfera pot oscil·lar lliurement. Si s'aplica una força de 8,00 N sobre l'esfera, aquesta es desplaça 4,0 cm. Suposeu que el desplaçament és rectilini i horitzontal i que la força recuperadora de la vareta compleix la llei de Hooke.

- a) Calculeu la constant elàstica  $k$ . Dedueïu, a partir de la segona llei de Newton, la fórmula de la freqüència d'oscil·lació i calculeu el període.
- b) Dedueïu, a partir de l'equació del MHS, la fórmula de l'acceleració màxima i calculeu-la en aquest cas.

### ▼ Solució

- a) **Constant:**  $F = k \cdot x \rightarrow k = 8,00 / 0,040 = 200 \text{ N/m}$ .

**Deducció:** l'única força horitzontal és la recuperadora,  $F = -k \cdot x$ . Per la segona llei de Newton,  $m \cdot a = -k \cdot x \rightarrow a = -(k/m) \cdot x$ . Comparant amb l'equació característica del MHS,  $a = -\omega^2 \cdot x$ , s'obté  $\omega = \sqrt{(k/m)}$  i, per tant,  $f = (1/2\pi) \cdot \sqrt{(k/m)}$ .

**Valors:**  $\omega = \sqrt{(200/0,300)} = 25,8 \text{ rad/s}$ ;  $f = 25,8/2\pi = 4,11 \text{ Hz}$ ;  $T = 1/f = 0,243 \text{ s}$ .

- b) **Dedució:**  $x(t) = A \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi) \rightarrow v(t) = -A \cdot \omega \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi) \rightarrow a(t) = -A \cdot \omega^2 \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi)$ . El valor màxim del cosinus és 1, per tant  $a_{\text{màx}} = A \cdot \omega^2 = (k/m) \cdot A$ , i s'assoleix als extrems.

**Valor:** si l'esfera oscil·la després de desplaçar-la 4,0 cm,  $A = 0,040 \text{ m}$  i  $a_{\text{màx}} = 0,040 \cdot (200/0,300) = 26,7 \text{ m/s}^2$ .

## 11. Un insecte a la teranyina

PAU Setembre 2020 · Sèrie 4 · P3

El moviment d'un insecte en una teranyina es pot modelitzar com una massa a l'extrem d'una molla (MHS). Quan l'aranya és sola a la teranyina, aquesta vibra a 12 Hz. Si hi queda atrapat un insecte d'1,00 g, el conjunt aranya-insecte vibra a 10 Hz.

- Calculeu la massa de l'aranya.
- Calculeu la constant elàstica de la teranyina. En quines posicions aquest MHS té la velocitat màxima? I l'acceleració màxima?

### ▼ Solució

a) Per a una massa en una molla,  $\omega = 2\pi \cdot f = \sqrt{k/m}$ , és a dir,  $k = m \cdot (2\pi \cdot f)^2$ . Com que  $k$  és la mateixa:  $m_a \cdot (2\pi \cdot 12)^2 = (m_a + 1,00 \text{ g}) \cdot (2\pi \cdot 10)^2 \rightarrow 144 \cdot m_a = 100 \cdot (m_a + 1,00) \rightarrow 44 \cdot m_a = 100 \rightarrow m_a = 2,27 \text{ g}$ .

b)  $k = m_a \cdot (2\pi \cdot f_1)^2 = 2,27 \times 10^{-3} \cdot (24\pi)^2 = 12,9 \text{ N/m}$  (comprovació amb l'insecte:  $3,27 \times 10^{-3} \cdot (20\pi)^2 = 12,9 \text{ N/m}$ ).

**Velocitat màxima** a la posició d'equilibri ( $x = 0$ ), perquè  $v = -A \cdot \omega \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)$  té el valor màxim  $A \cdot \omega$  quan  $|\sin(\omega \cdot t + \varphi)| = 1$ , i llavors  $x = A \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi) = 0$ .

**Acceleració màxima** als extrems ( $x = \pm A$ ), perquè  $a = -\omega^2 \cdot x$  és màxima en valor absolut on  $|x|$  és màxim.

## 12. Salt de pont

PAU Juny 2021 · Sèrie 5 · P6

Una saltadora de 60 kg fa salt de pont vertical amb una corda elàstica de 30 m de longitud natural. Un cop la corda es tensa, la saltadora fa 6 oscil·lacions en 30 s. La distància entre el punt d'equilibri i el punt més alt de l'oscil·lació és de 4 m. Negligiu els fregaments i considereu que la corda es comporta com una molla que compleix la llei de Hooke.

- Calculeu la freqüència, el període i la freqüència angular. Escriuiu l'equació del moviment (desplaçament respecte de l'equilibri en funció del temps) si l'instant inicial correspon al punt més alt.
- Quant val la constant elàstica de la corda? Quan la saltadora queda aturada en el punt d'equilibri, quina és la longitud de la corda?

### ▼ Solució

a)  $f = 6 / 30 \text{ s} = 0,20 \text{ Hz}$ ;  $T = 1/f = 5,0 \text{ s}$ ;  $\omega = 2\pi \cdot f = 0,4\pi = 1,26 \text{ rad/s}$ .

L'amplitud és la distància de l'equilibri a l'extrem:  $A = 4 \text{ m}$ . Amb l'eix positiu cap amunt, en  $t = 0$  és al punt més alt,  $x = +A \rightarrow \varphi = 0$ .

**Equació:**  $x(t) = 4 \cdot \cos(0,4\pi \cdot t) \text{ m}$ .

b)  $k = m \cdot \omega^2 = 60 \cdot (0,4\pi)^2 = 94,7 \text{ N/m}$ .

A l'equilibri, la força de la corda equilibra el pes:  $k \cdot \Delta x = m \cdot g \rightarrow \Delta x = 60 \cdot 9,81 / 94,7 = 6,2 \text{ m}$ .

La longitud de la corda és  $30 + 6,2 = 36,2 \text{ m}$ .

### 13. Pesar-se a l'espai i a la Lluna

PAU Juny 2019 · Sèrie 1 · P3 (opció A)

Un astronauta vol mesurar la seva massa a l'espai. S'asseu i es lliga a una cadira de 2,00 kg unida a una molla de constant  $k = 320 \text{ N/m}$ . S'impulsa i triga 62,8 s a fer 20 oscil·lacions completes.

- a) Quina és la massa de l'astronauta?
- b) A la Lluna, fa oscil·lar un pèndol simple d'1,00 kg i 1,50 m de longitud, que triga 2 min 1 s a fer 20 oscil·lacions completes. Quina és la intensitat del camp gravitatori a la superfície de la Lluna?

Quina és la massa de la Lluna?

Dades:  $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$ ;  $R_{\text{Lluna}} = 1,737 \times 10^6 \text{ m}$ ;  $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ .

#### ▼ Solució

a)  $T = 62,8 / 20 = 3,14 \text{ s}$ . Per a una massa en una molla,  $T = 2\pi\sqrt{m_{\text{total}}/k} \rightarrow m_{\text{total}} = kT^2/(4\pi^2) = 320 \cdot 3,14^2/(4\pi^2) = 79,9 \text{ kg}$ . Aquesta massa inclou la cadira:  $m_{\text{astronauta}} = 79,9 - 2,00 = 77,9 \text{ kg}$ .

b)  $T = 121 \text{ s} / 20 = 6,05 \text{ s}$ . De  $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ :  $g = 4\pi^2 \cdot L/T^2 = 4\pi^2 \cdot 1,50/6,05^2 = 1,62 \text{ m/s}^2$  (la massa del pèndol no intervé).

A la superfície,  $g = G \cdot M/R^2 \rightarrow M = g \cdot R^2/G = 1,62 \cdot (1,737 \times 10^6)^2 / 6,67 \times 10^{-11} = 7,32 \times 10^{22} \text{ kg}$ .

## 14. Bloc i molla: energia durant un període

PAU Juny 2021 · Sèrie 2 · P3

Un bloc de 2 kg, inicialment en repòs, està lligat a l'extrem d'una molla horitzontal de constant 300 N/m i longitud natural 30 cm; l'altre extrem de la molla és fix a una paret. Es desplaça el bloc cap a la dreta fins que la molla fa 45 cm i es deixa anar, de manera que oscil·la al voltant de l'equilibri. La fricció és negligible.

- a) Determineu l'amplitud i el període de l'oscil·lació. Escriviu l'equació del moviment.
- b) Representeu l'evolució de l'energia mecànica, l'energia cinètica i l'energia potencial en funció del temps durant un període.

### ▼ Solució

- a) **Amplitud:** l'equilibri és a la longitud natural (30 cm) i el bloc s'amolla en repòs a 45 cm:  $A = 45 - 30 = 15 \text{ cm} = 0,15 \text{ m}$ .

**Període:**  $\omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{300/2} = 12,2 \text{ rad/s}$ ;  $T = 2\pi/\omega = 0,513 \text{ s}$ .

**Equació:** origen a l'equilibri, eix positiu cap a la dreta; en  $t = 0$ ,  $x = +A \rightarrow \varphi = 0$ :

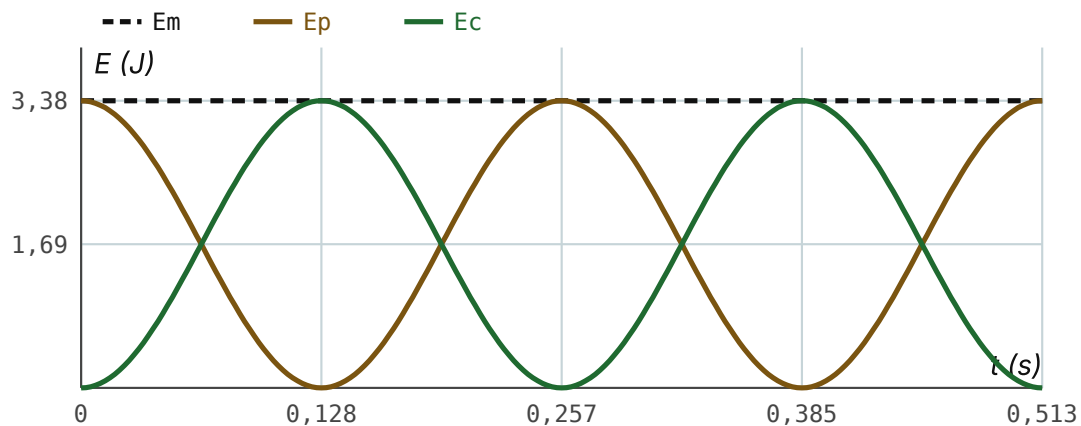
$$x(t) = 0,15 \cdot \cos(12,2 \cdot t) \text{ m}.$$

- b)  $E_m = \frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2 = \frac{1}{2} \cdot 300 \cdot 0,15^2 = 3,38 \text{ J}$ , constant.

$E_p = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2 = 3,38 \cdot \cos^2(12,2 \cdot t) \text{ J}$ : comença a 3,38 J, és nul·la a  $T/4 = 0,128 \text{ s}$ , torna a 3,38 J a  $T/2 = 0,257 \text{ s}$ , etc.

$E_c = E_m - E_p = 3,38 \cdot \sin^2(12,2 \cdot t) \text{ J}$ : comença a 0 i és màxima a  $T/4$  i  $3T/4$ .

Totes dues oscil·len amb període  $T/2$  i es tallen a  $E_m/2 = 1,69 \text{ J}$ .



## 15. Constant, massa i fase a partir de les energies

PAU Juny 2013 · Sèrie 3 · P4 (opció B)

Una massa lligada a una molla fa un MHS. En l'instant inicial, la posició és  $x = 1,00$  m i la velocitat  $v = -5,44$  m/s, i en aquest instant l'energia cinètica val 12,00 J i la potencial, 4,00 J.

- a) Calculeu la constant de recuperació de la molla, la massa del cos i l'energia mecànica total.
- b) Calculeu l'amplitud, la freqüència angular i la fase inicial, i escriviu l'equació del moviment.

### ▼ Solució

a)  $E_p = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2 \rightarrow k = 2 \cdot 4,00 / 1,00^2 = 8,00 \text{ N/m}.$

$E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \rightarrow m = 2 \cdot 12,00 / 5,44^2 = 0,811 \text{ kg}.$

$E_m = E_c + E_p = 16,0 \text{ J}.$

b)  $E_m = \frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2 \rightarrow A = \sqrt{(2 \cdot 16,0 / 8,00)} = 2,00 \text{ m}.$

$\omega = \sqrt{(k/m)} = \sqrt{(8,00 / 0,811)} = 3,14 \text{ rad/s } (\approx \pi \text{ rad/s}).$

**Fase:**  $x(0) = A \cdot \cos \varphi \rightarrow \cos \varphi = 1,00 / 2,00 = 0,5 \rightarrow \varphi = \pm \pi/3$ . Com que  $v(0) = -A \cdot \omega \cdot \sin \varphi$  és negativa,  $\sin \varphi > 0$  i  $\varphi = \pi/3 \text{ rad}.$

**Equació:**  $x(t) = 2,00 \cdot \cos(\pi \cdot t + \pi/3) \text{ m}.$  Comprovació:  $v(0) = -2,00 \cdot \pi \cdot \sin(\pi/3) = -5,44 \text{ m/s} \checkmark$ . Si s'escriu amb sinus,  $x = 2,00 \cdot \sin(\pi \cdot t + 5\pi/6) \text{ m}$ , que és la mateixa funció.

## 16. Massa penjada: força elàstica i energia

PAU Setembre 2024 · Sèrie 3 · P7

Una massa de 100 g penja d'una molla i oscil·la. Fa 40 oscil·lacions en un minut, i la diferència d'altura entre la posició més alta i la més baixa és de 15 cm.

- a) Determineu el període, la constant de la molla i l'equació del moviment si es comença a comptar quan la massa passa per la posició més baixa. Representeu la força elàstica durant dos períodes.
- b) Calculeu l'energia mecànica de l'oscil·lador i l'expressió de l'energia cinètica en funció de la posició. Calculeu el mòdul de la velocitat quan la massa és 3 cm per sobre de la posició d'equilibri.

### ▼ Solució

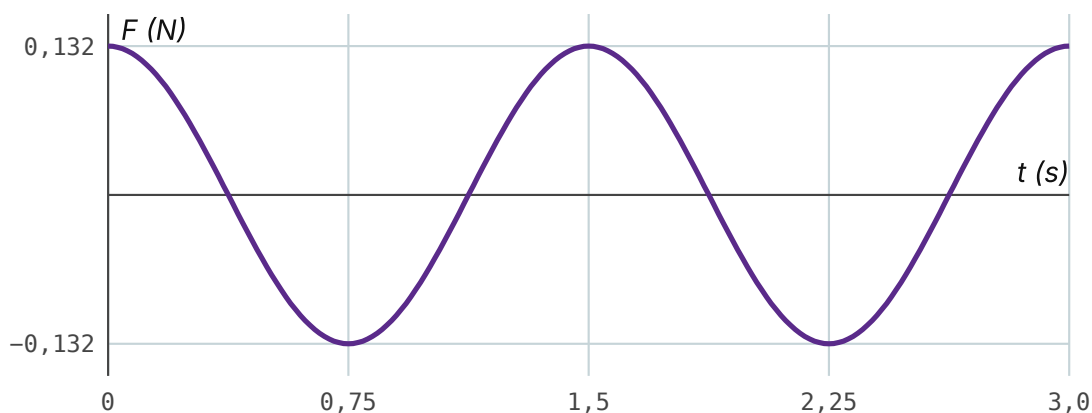
a)  $T = 60 \text{ s} / 40 = 1,50 \text{ s}$ ;  $\omega = 2\pi/T = 4\pi/3 = 4,19 \text{ rad/s}$ .

$$k = m \cdot \omega^2 = 0,100 \cdot (4\pi/3)^2 = 1,75 \text{ N/m}.$$

$A = 15/2 = 7,5 \text{ cm} = 0,075 \text{ m}$ . Amb l'eix positiu cap amunt i l'origen a l'equilibri, en  $t = 0$  la massa és a  $x = -A \rightarrow \cos \varphi = -1$ ,  $\varphi = \pi$ :

$$x(t) = 0,075 \cdot \cos(4\pi/3 \cdot t + \pi) \text{ m}.$$

**Força elàstica** (força recuperadora respecte de l'equilibri):  $F = -k \cdot x = k \cdot A \cdot \cos(4\pi/3 \cdot t) = 0,132 \cdot \cos(4\pi/3 \cdot t) \text{ N}$ . Al punt més baix val  $+0,132 \text{ N}$  (cap amunt), s'anul·la a l'equilibri i és  $-0,132 \text{ N}$  al punt més alt.



b)  $E_m = \frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2 = \frac{1}{2} \cdot 1,75 \cdot 0,075^2 = 4,93 \times 10^{-3} \text{ J}$ .

$$E_c(x) = E_m - \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2 = \frac{1}{2} \cdot k \cdot (A^2 - x^2) = 0,877 \cdot (5,63 \times 10^{-3} - x^2) \text{ J (x en m)}.$$

A  $x = +0,030 \text{ m}$ :  $E_c = 0,877 \cdot (5,63 \times 10^{-3} - 9,0 \times 10^{-4}) = 4,15 \times 10^{-3} \text{ J} \rightarrow v = \sqrt{2 \cdot E_c / m} = 0,288 \text{ m/s}$ .

Convenis: unitats del SI,  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$  a la Terra i fricció menyspreable. Els arguments de sinus i cosinus són en radians.